

Universidad Nacional de Mar del Plata
FACULTAD DE INGENIERÍA
SISTEMAS OPERATIVOS

Primer parcial
10 de mayo de 2023

Alumno: Reale Valentina

1	2	3	4	5	Puntos	Nota
3	3	2.5	1.5	2	12	
2,8	2,7	2,3	1,5	1,8		

1. Conceptos generales (3 puntos; 0.5 cada inciso)

Defina brevemente los siguientes conceptos:

- Sistema operativo
- Proceso
- Archivo
- MFT
- Asignación indexada
- Independencia del dispositivo

2. Relación entre conceptos (3 puntos; 0.6 cada inciso)

- Defina driver y controlador. Relacione estos conceptos.
- Defina llamada al sistema, programa de sistema e interrupción. Relacione estos conceptos.
- Defina programa, proceso y tarea. Relacione estos conceptos.
- Explique el método de asignación por i-nodos. Mencione ventajas y desventajas. Indique qué método de acceso soporta y qué método/s de gestión de espacio libre son los recomendados para este método de asignación.
- Explique paginación por demanda. Describa el proceso de pasaje de una dirección lógica a una dirección física con este esquema y las estructuras de datos que requiere este método.

Universidad Nacional de Mar del Plata
FACULTAD DE INGENIERÍA
SISTEMAS OPERATIVOS

3. Procesos y memoria convencional (2.5 puntos)

Dado un sistema operativo que tiene las siguientes características:

Administración de procesador:

- SCP en Round Robin, con un quantum de 3 ut. Desempata por tiempo de arribo al sistema más antiguo.

Administración de memoria:

- MFT, con regiones 3 de tamaño 200 um, 300 um y 400 um, respectivamente.
- SLP utiliza un esquema de múltiples colas, con el criterio de asignación Best Fit

Administración de dispositivos de I/O:

- Atiende por FCFS
- Tiempo de atención de I/O: 1 ut

Y según la siguiente tabla de procesos.

Proceso	Arribo	CPU	I/O	Memoria
P1	2	3	2	400
P2	1	4		350
P3	3	5	1	300
P4	4	1		200
P5	12	2		150

Referencias:

ut: unidad de tiempo

um: unidad de memoria

Arribo: instante en el que el proceso llega al sistema.

CPU: cantidad de tiempo de procesador que necesita el proceso, se mide en ut.

I/O: momento relativo al inicio de ejecución, en el que el proceso hace una solicitud de entrada salida.

Memoria: cantidad de memoria que necesita el proceso, se mide en um.

Se pide:

- a. Representar en un diagrama de Gantt la ejecución de los procesos que figuran en la tabla previa, suponiendo que en el instante 0 no hay ningún proceso en el sistema.
- b. Representar el estado de asignación de memoria en cada momento.
- c. Representar la cola de "listos" en cada momento.
- d. Calcular los siguientes tiempos por cada proceso:
 - Tiempo de turnaround
 - Tiempo de espera en cola de listos
 - Tiempo de respuesta
- e. Calcular el throughput del sistema.

Universidad Nacional de Mar del Plata
FACULTAD DE INGENIERÍA
SISTEMAS OPERATIVOS

4. Memoria virtual (1.5 puntos)

Dada la siguiente secuencia de referencias a memoria:

Proceso	Dirección física	
1	137	1
2	701	7
3	925	9
2	821	8
1	334	3
1	119	1
1	444	4
2	640	6
3	1260	12
2	625	6
1	450	4
2	501	5
2	607	6
3	948	9
1	237	2
1	430	4
2	505	5
3	1015	10

Y teniendo en cuenta que:

- Se dispone de un sistema de administración de memoria con paginación por demanda.
 - Existen 6 marcos de página.
 - El tamaño de los marcos de página es de 100 um (unidades de memoria).
 - El algoritmo de selección de página víctima es LRU
 - El criterio de reemplazo es local
- a. Obtenga la secuencia de referencias a páginas. (0.2 puntos)
 - b. Represente el estado de uso de la memoria ante cada referencia, indicando cuándo se produce un fallo de página. (1.1 puntos)
 - c. Calcule la tasa de fallos de página. (0.2 puntos)

Universidad Nacional de Mar del Plata
FACULTAD DE INGENIERÍA
SISTEMAS OPERATIVOS

5. Entrada salida (2 puntos)

Dadas las siguientes solicitudes formadas por el par (cilindro/sector) que llegan al driver de disco en el tiempo indicado:

Cilindro	Sector	Tiempo de arribo
14	2	0
35	4	90
8	5	90
5	8	100
35	7	125
36	7	170
97	3	190
22	1	195
88	2	195
70	5	195
99	8	195

Calcule el tiempo que se necesita para satisfacer todas las solicitudes utilizando un algoritmo de scheduling de disco SSTF, indicando la secuencia de atención y los tiempos demandados en cada operación.

Datos de referencia:

- Cantidad de cilindros: 100 (contando de 1 a 100).
- Tiempo de seek (búsqueda): 1 mseg por cilindro cruzado.
- Tiempo de transferencia: 2 mseg por sector.
- Tiempo de rotación: 20 mseg.
- Posición inicial del brazo lector: 99

- a) Sistema Operativo → Es la interfaz entre el usuario y el hardware. Es una máquina virtual extendida que le ofrece un conjunto de funciones e interfaces al usuario para utilizar los recursos de hardware. ✓
- b) Proceso → Un proceso es un programa en ejecución. Un programa es un conjunto de instrucciones secuenciales y el proceso es la instancia del mismo en ejecución. Por lo tanto, a diferencia del programa, el proceso tiene estado. ✓
- c) Archivo → Conjunto de bits que representan la unidad mínima de información en un sistema de computación. Puede ser no estructurado (no hay relación entre los bits ni divisiones) o estructurado (lineal, registros de longitud fija, registros de longitud variable). ✓
- d) MFT → Método de asignación de espacios fijos a la memoria. Es un mecanismo que ~~se desarrolla~~ ^{se desarrolla} luego del swapping superpuesto de forma que implementa por primera vez el procesamiento MULTITAREA. La memoria se divide en espacios de tamaño fijo, ya sean iguales entre sí (una sola cola de ~~espera~~ ^{espera}) o diferentes entre sí (una cola por cada parte) pero siempre fijos. Una desventaja es que un proceso pequeño puede estar esperando en la cola de ~~la~~ la parte que mejor le quede mientras hay un espacio más grande libre. ✓
- e) Asignación indexada → Este es un método de asignación de bloques a los archivos de manera que existen al menos dos bloques del mismo tamaño, uno que contiene índices con punteros hacia los bloques de datos y el otro o los otros bloques de datos, que contienen la información en sí. ✓
- f) Independencia del dispositivo → ~~Toda~~ Todos los dispositivos brindan una arquitectura transparente al SO ya que cada uno cuenta con un driver, un módulo del SO que se encarga de las operaciones lógicas del dispositivo. El mismo se comunica con el controlador, que es el hardware que permite la manipulación mecánica del dispositivo. ✓

¿Por qué?

2) a) Driver: Software del SO que realiza operaciones lógicas del dispositivo. ✓

Controlador: Hardware que manipula mecánicamente el dispositivo a partir de los "pedidos" del driver. ✓

b) Una llamada al sistema es la interfaz que provee el SO a los procesos para que pueden ejecutar alguna solicitud a los servicios que el mismo SO ofrece. Por ejemplo read o write. Un programa de sistema es una facultad que se le da al usuario para realizar alguna tarea. Por ejemplo copy, paste. ~~El programa de sistema es un conjunto de llamadas al sistema. Una tarea por su parte es la unidad mínima de proceso en la que se ve la perspectiva del usuario.~~ Una interrupción es un mecanismo por el cual el SO se entera que ha surgido algo de su interés y que debe atenderlo, ~~es un proceso que necesita de un factor externo o tiene algún tipo de error.~~ Las interrupciones pueden ser de Hardware (Asíncronicas o Sincrónicas) o de Software (implícitas o explícitas, las llamadas al sistema comprenden estas últimas). ✓

c) Un programa es un ^{archivo con un} conjunto de instrucciones, por sí solo no se ejecuta, no tiene estado. Un proceso es una instancia del programa en ejecución, por lo tanto sí tiene un estado. El proceso es la unidad de procesamiento desde la perspectiva del SO, por otro lado, la tarea es la unidad de procesamiento desde la perspectiva del usuario (la misma se descompone en procesos). ✓

d) Método de asignación por i-nodos: Es una variación de la asignación vinculada que evita el acceso secuencial a los bloques de ~~datos~~ índices. El costo máximo es 4. ~~Existen~~ Existen bloques de tipo:

- Bloques de índice de 1º nivel: contienen punteros directos a bloques de datos
- Bloques de índice de 2º nivel: contienen punteros a bloques de índices que a su vez contienen punteros directos a bloques de datos.
- Bloques de índice de 3º nivel: contienen punteros a bloques de índices que contienen punteros a bloques de índices que contienen punteros directos a bloques de datos.
- Bloques de datos

La tabla de asignación de archivos contiene una estructura de acceso a c/arch. denominada i-nodo que tiene 12 punteros

- 9 punteros a bloques de datos

- 1 puntero a bloques de índice de 1^{er} nivel
- 1 puntero a bloques de índice de 2^{do} nivel
- 1 puntero a bloques de índice de 3^{er} nivel

Ventajas → Al tener 9 punteros a bloques de datos, nos permite almacenar archivos pequeños sin necesidad de indexarlos, agilizando el acceso a los mismos. El acceso es pseudo-directo pero mucho más rápido, secuencial a los bloques de índices, a lo sumo 3 accesos a bloques de índices y uno a bloque de datos.

Desventajas Método de gestión del espacio libre: Podría usar los métodos, Lista de Libres (pero muy costoso), Lista de principio y cuenta de Libres, mapa de bits y huecos. La lista de principio y cuenta de Libres solo contiene el primero de los bloques contiguos indicando la cantidad de Libres contiguos. Por su parte el mapa de bits es muy barato en costo ya que solo se necesita 1 bit por bloque, aunque depende del tamaño del archivo.

e) Paginación por demanda → Técnica de memoria virtual

Es similar a la paginación pura con la diferencia de que solo se cargan a memoria las páginas solicitadas. Esto hace mucho más efectivo el proceso de Context Switch. Permite un tamaño máximo de archivo prácticamente infinito (limitado por la memoria secundaria) y aumenta el grado de multiprogramación asegurando un mejor % de uso efectivo del procesador ya que es probable que siempre haya un proceso en estado listo. Se divide la memoria en Frames y los procesos en páginas de igual tamaño que los Frames. A cada proceso se le asigna una cantidad fija de Frames de manera equitativa o proporcional al tamaño de cada proceso. La cantidad mínima asignada es la cantidad de comandos explícitos que maneja la arq. de assembler más 1. Cada proceso cuenta con una tabla en su PCB (tabla de paginas). Esta tabla puede ser muy grande por lo que es alojada en memoria virtual. Su costo de acceso es alto ya que se necesita un acceso a memoria virtual para buscar la entrada en la tabla y otro para buscar el dato en sí. Por este motivo el SO implementa una tabla de paginas en hardware de acceso más rápido y ágil. Como esta en hardware tiene entradas limitadas. A esta tabla se la usa como una cache y se la denomina "Buffer de Traducción".

adelantado" y solo guarda las entradas de las Tablas de páginas de los procesos más recientemente usados. Esta tabla es:

Frame	Válido/Inválido	Presente/Ausente	Dirty Bit

El bit de válido e inválido sirve para cuando la cantidad de entradas cargadas es menor al tamaño de la Tabla del SO, por lo tanto evita confusiones. ~~También~~

El bit de presente/ausente determina si está presente en la memoria. ?

El dirty bit determina si la página fue modificada (necesidad de swap out)

El SO también cuenta con una tabla de frames indicando si están ocupados o no.

Procedimiento → El procesador primero busca en la TLB, si está allí ^{y está presente en memoria} ya obtiene el nro. de frame. Si no está busca en la tabla de páginas en memoria virtual, si la página se encuentra en memoria, obtiene el nro de frame de ahí, si no se encuentra, se produce un fallo de página en el que se busca la página en memoria secundaria y se la carga en memoria.

Dirección Lógica

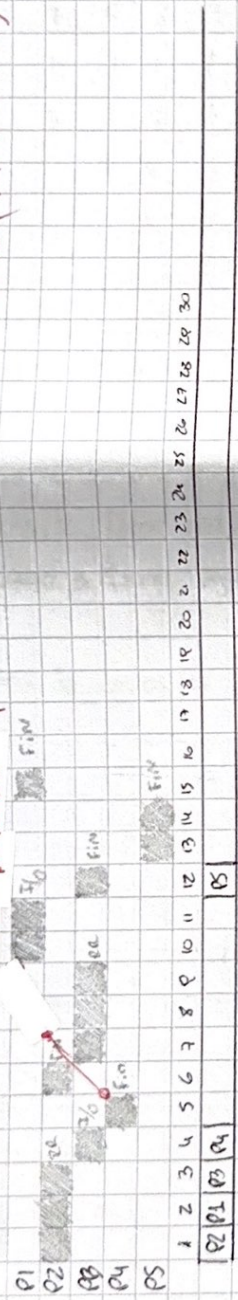
page	offset
m bits	m bits

Se obtiene el nro de página de los m bits más significativos, de allí se obtiene el frame de alguna manera de las explicadas recién. Una vez obtenido, se lo ubica en memoria principal, siempre que sea válido y se le suma el offset para ir a la posición buscada. Aca entra en juego la protección, que verifica que las direcciones sean válidas (más trabajo para el SO).

Cuando un proceso necesita asignar una página a un frame y ya están todas ocupadas (las de su proceso) se produce un fallo de página. En este caso se bloquea esa página (con un bit de bloqueo) y se guardan todos los datos en el PCB actualizados. Se busca el conjunto de páginas víctima siguiendo el criterio de reemplazo local o global. Luego se reducen a las páginas limpias (si las hubiera). Se aplica algún algoritmo sobre el conjunto para seleccionar a la víctima (FIFO, LRU, MLU, Optimal) y se realiza el swap out (de ser necesario). Por último se realiza el swap in de la nueva página, se produce una interrupción de satisfacción de I/O, se le devuelve el control al SO, quien pone al proceso nuevamente en cola de listas.

3)

Desempeño por T de arribo al sistema (P4 vs P2)



arribo

code de lista

Normal

d) $\text{Throughput} = \frac{\text{procesos terminados}}{t} = \frac{5}{16} = 0,3125$

Proceso	TI	TE	TR
P1	14	5	11
P2	6	2	6
P3	10	4	3
P4	2	1	2
P5	3	1	3

4) 6 marcos de página de tamaño 100 um

LRU

Criterio de reemplazo local.

a) Secuencia de referencias a páginas, si cada frame es de 100 um:

	1	7	9	8	3	1	4	6	12	6	4	5	6	9	2	4	5	10
F1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F2		7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
F3			9	9	9	9	9	9	12	12	12	12	12	9	9	9	9	10
F4				8	8	8	8	8	8	8	8	5	5	5	5	5	5	5
F5					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
F6								4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fallos	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Proceso 1 tiene páginas 1, 2, 3, 4

Proceso 2 tiene páginas 5, 6, 7, 8

Proceso 3 tiene páginas 9, 10, 12

$$\text{Tasa de Fallos de página} = \frac{12}{18} = \cancel{0,66} = 0,66$$

Rede Valentina
s/s

5)	CILINDRO	SECTOR	POS. INICIAL	TIEMPO SEEK	TIEMPO LATENCIA	T. TRASF.	T. TOTAL	T. ACUM.
	14	2	99	$ 99-14 . L = 85$	10	2	97	97
	8	5	14	$ 14-8 . L = 6$	10	2	18	115
35, 5	5	8	8	3	10	2	15	130
35, 71	35	4	5	30	10	2	42	172
35, 36	35	7	35	0	3 sectores = 6 4	2	8	180
70	36	7	35	1	10	2	13	193
97	97	1	36	61	10	2	73	266
	99	8	97	2	10	2	14	280
	88	2	99	11	10	2	23	303
	70	5	88	18	10	2	30	333
	22	1	70	48	10	2	60	393
								391

Tiempo total = 393 ms.